

第二章 低压电缆

第一节 总则

1.1 说明

- A. 本节电缆选型须符合 GB50217-2018《电力工程电缆设计标准》之有关规范；制造标准须符合 GB31247-2010《电缆及光缆燃烧性能分级》，GB/T13033.1-2007《额定电压 750V 及以下矿物绝缘电缆及终端》、GB/T2013.8-2013《额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆》及其他相关国家规范之要求。
- B. 按下列规定提供完整的低压电缆线路系统，本项目所采用的电缆规格/型号及阻燃级别等技术要求，须按设计及图示要求。
- C. 电缆的路径和最小额定载流量须按图所示。
- D. 电缆选型须符合 GB51348-2019《民用建筑电气设计规范》之有关要求。

1.2 保证质量的特殊要求

- A. 每一种规定的电缆型号须由认可的国家级测试机构证明其短路容量符合以上之规定。且所有产品须获得国家主管部门颁发的 3C 认证证书。
- B. 电缆的载流量和电压降须等于 GB50217-2018《电力工程电缆设计标准》和当地之条件，即电缆成组校正因子，最高环境温度等。

1.3 资料呈审

在工程进行中的适当阶段，至少须报送下列文件供审批：

- A. 详细的设备和部件表和制造厂商的数据包括制造厂商的型式试验证书及试验文件。
- B. 经协调的电缆路径图，电缆在电缆托盘/梯架上的排列，电缆及电缆托盘/梯架之固定方法等。
- C. 电缆直线接头和分支接头的安装方法。
- D. 对建筑及结构之要求。

第二节 产品

2.1 交联聚乙烯绝缘、聚烯烃护套无卤低烟阻燃电力电缆（WDZ-YJY）

- A. 此种型式之电缆须符合 GB/T17650.2、IEC60754.2、GB/T17651.2、IEC61034.2、GB/T18380.31、GB/T12706.1-2008、GB/T6995.3-2008、IEC60332-3 的 600/1000 伏电压级，铜芯电缆。
- B. 导线须为符合国标之裸软铜线。
- C. 电缆芯线须按 GB/T3956-2008 及当地政府部之规定，其全部绝缘用适当的样色以作鉴别。
- D. 电缆之外护套层须符合 GB/T 19216.11-2003 及 GB/T 19216.21-2003 对阻燃之要求。

2.2 交联聚乙烯绝缘、聚烯烃护套无卤低烟阻燃铠装电力电缆（WDZ-FYJY_{22.32}）

- A. 此种型式之电缆须符合 GB/T17650.2、IEC60754.2、GB/T17651.2、IEC61034.2、GB/T18380、GB/T6995.3-2008、IEC60332.3、GB/T12706.1 或 IEC502 和 IEC811 之 600/1000 伏电压级，铜芯，铠装电缆。
- B. 导线须为符合 IEC228 之裸软铜线。对多芯电缆，每条导线芯须为相同之界面。
- C. 芯线的绝缘须为符合有关 IEC811 之交联聚乙烯。
- D. 电缆芯线须按 GB/T3956-2008 之规定，其全部绝缘用适当的颜色以作鉴别。
- E. 电缆之外护套层须符合 GB/T 19216.11-2003 及 GB/T 19216.21-2003 对阻燃之要求。
- F. 钢丝铠装须为一层镀锌钢丝，其截面按国标（或等同于 BS6346）中相应表格之规定并符合 BS1442。

2.3 交联聚乙烯绝缘、聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 (WDZN-YJY)

- A. 此种型式之电缆须符合 GB/T17650.2、GB/T17651.2、GB/T18380.31、GB/T 19216.11-2003、GB/T 19216.21-2003、GB/T12706.1-2008、GB/T6995.3-2008、IEC60754-2、IEC61034-2、IEC60332-3、IEC60331 的 600/1000 伏电压级，铜芯电缆。
- B. 导线须为符合国际（或等同于 IEC228）之裸软铜线，每条导线芯须为相同之截面。
- C. 电缆芯线须按 GB/T3956-2008 之规定，其全部绝缘用适当的颜色以作鉴别。

2.4 预制分支交联聚乙烯绝缘、聚烯烃护套无卤低烟阻燃电缆电力电缆 (WDZ-FYJY)

- A. 此种型式之电缆须符合 GB/T17650.2、GB/T17651.2、GB/T18380.31、GB/T12706.1-2008、GB/T6995.3-2008、IEC60754-2、IEC61034-2、IEC60332-3 的 600/1000 伏电压级，铜芯电缆。
- B. 导线须为符合 IEC228 之裸软铜线。主干电缆及分支电缆的截面须按图示要求而每条导线芯须为相同之截面。
- C. 芯线的绝缘须为符合有关 IEC811 之交联聚乙烯。
- D. 电缆芯线须按 GB/T3956-2008 之规定，其全部绝缘用适当的颜色以作鉴别。
- E. 预制电缆每相须备有按图示分隔间距的预制分支电缆。分支电缆的长度每相最少为 1.5m，以便与电气设备连接。分支电缆须用专门设计的连接器以压接的方式与主电缆连接并全部以注模聚氯乙烯包裹。全部分支电缆头，包括主干电缆分支电缆，均须符合上述之要求，并于运至工地前在的工厂内予以密封。主干电缆与分支电缆之截面按图规定。电缆分支点的确实位置及其长度须于订货前送批。
- F. 电缆之外护套层须符合 GB/T 19216.11-2003 及 GB/T 19216.21-2003 对阻燃之要求。

2.5 预制分支交联聚乙烯绝缘、聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电缆电力电缆 (WDZN-FYJY)

- A. 此种型式之电缆须符合 GB/T17650.2、GB/T17651.2、GB/T18380.31、GB/T12706.1-2008、GB/T6995.3-2008、IEC60754-2、IEC61034-2、IEC60332-3 的 600/1000 伏电压级，铜芯电缆。
- B. 导线须为符合 IEC228 之裸软铜线。主干电缆及分支电缆的截面须按图示要求而每条导线芯须为相同之截面。
- C. 芯线的绝缘须为符合有关 IEC811 之交联聚乙烯。
- D. 电缆芯线须按 GB/T3956-2008 之规定，其全部绝缘用适当的颜色以作鉴别。
- E. 预制电缆每相须备有按图示分隔间距的预制分支电缆。分支电缆的长度每相最少为 1.5m，以便与电气设备连接。分支电缆须用专门设计的连接器以压接的方式与主电缆连接并全部以注模聚氯乙烯包裹。全部分支电缆头，包括主干电缆分支电缆，均须符合上述之要求，并于运至工地前在的工厂内予以密封。主干电缆与分支电缆之截面按图规定。电缆分支点的确实位置及其长度须于订货前送批。

2.6 无卤低烟阻燃电缆 (WDZ)

- A. 此种型式的电缆须为 600/1000V 电压，铜芯，低烟无卤阻燃材料绝缘电缆，材料不含卤素，燃烧时产生的烟尘较少并且具有阻止或延缓火焰蔓延的电线电缆。此种电缆须符合 GB/T12706.1-2008《额定电压 1kV 到 35kV 挤包绝缘电力电缆及附件 第一部分：额定电压 1kV 和 3kV 电缆》的要求。
- B. 阻燃测试须符合 GB/T18380.31-2008《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验第 31 部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 试验装置》规定的标准。
- C. 无卤低烟测试须按 GB/T17650.1-1998《取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法 第一部分：卤酸气体总量的测定》及 GB/T17651-1998《电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定》之要求。
- D. 导线须为符合 GB/T3956-2008《电缆的导体》之裸软铜线。

- E. 电缆须符合 GB/T 19216.11-2003《在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验第 11 部分：试验装置火焰温度不低于 750°C 的单独供火》及 GB/T19216.21-2003《在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验第 21 部分试验步骤和要求 额定电压 0.6/1.0kV 及以下电缆》

2.7 耐火电缆 (NH)

- A. 此种型式的电缆须为 600/1000V 电压，铜芯，耐火材料绝缘电缆，在规定温度和时间的火焰燃烧下，仍能保持线路完整性的电线电缆。此种电缆须符合 GB/T12706.1-2008《额定电压 1kV 到 35kV 挤包绝缘电力电缆及附件 第一部分：额定电压 1 kV 和 3 kV 电缆》的要求。
- B. 电缆之外护套须为聚氯乙烯护套符合 GB/T19216.11-2003《在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验 第十一部分：试验装置在 90 分钟内火焰温度不低于 750°C 的单独供火》的耐火要求。
- C. 导线须为符合 GB/T3956-2008《电缆的导体》之裸软铜线。
- D. 电缆的护套表面须有制造厂名称、产品型号及额定电压的连续标志，标志须字迹清楚、容易辨认、耐擦。电缆标志须符合 GB/T6995.3-2008《电线电缆识别标志方法 第三部分：电线电缆识别标志》的要求。
- E. 电缆须符合 GB/T 19216.11-2003《在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验第 11 部分：试验装置火焰温度不低于 750°C 的单独供火》及 GB/T19216.21-2003《在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验第 21 部分试验步骤和要求 额定电压 0.6/1.0kV 及以下电缆》。

2.8

柔性矿物绝缘电缆

- A. 此种型式的电缆须为符合 GB/T13033-2007《额定电压 750V 及以下矿物绝缘电缆及终端》之 750V 电压，铜芯，矿物绝缘，金属护套和聚氯乙烯外护套绝缘。
- B. 导线须为符合 GB/T3956-2008《电缆的导体》之裸软铜线。
- C. 电缆之外护套层须符合 GB/T19216.11-2003 及 GB/T19216.21-2003 对阻燃之要求。

- D. 电缆须符合 GB/T19216.11-2003《在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验第 11 部分：试验装置火焰温度不低于 750℃ 的单独供火》及 GB/T19216.21-2003《在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验第 21 部分：试验步骤和要求 额定电压 0.6/1.0KV 及以下电缆》
- E. 此种型式的电缆之所有配件，须符合上述要求，其中包括中间连接器、终端连接器与之同一生产厂之标准产品。
- F. 柔性矿物绝缘电缆须满足《建筑设计防火规范》（2018 版）要求。
- G. 柔性矿物绝缘电缆须满足耐火性能测试的 C 类、W 类、Z 类，英标 BS6387/BS8491 及 GB/T34926-2017 之相关规定。
- H. 柔性矿物绝缘电缆耐火试验要求火焰温度为 950-1000℃，燃烧时间为 180MIN，同时提供相应检测报告。
- I. 柔性矿物绝缘电缆必须为五芯电缆，外壳不能作为 PE 线使用。

2.9

交联聚乙烯绝缘、聚烯烃护套无卤低烟阻燃控制电缆（WDZ-KYJY）

- A. 此种型式之电缆须符合 GB/T9330-2008、GB/T17650.2、GB/T12706.1-2008、GB/T6995.3-2008、IEC60754-2、GB/T17651.2、IEC61034-2、GB/T18380.31、IEC60332-3 的 500/750 伏电压级，铜芯电缆。
- B. 导线须为符合 IEC228 之裸软铜线。主干电缆及分支电缆的截面须按图示要求而每条导线芯须为相同之截面。
- C. 芯线的绝缘须为符合有关 IEC811 之交联聚乙烯。
- D. 电缆芯线须按 GB/T3956-2008 之规定，其全部绝缘用适当的颜色以作鉴别。

2.10

交联聚乙烯绝缘、聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火控制电缆（WDZN-KYJY）

- A. 此种型式之电缆须符合 GB/T9330-2008、GB/T17650.2、IEC60754-2、GB/T17651.2、GB/T19216.11-2003、GB/T12666-2008、GB/T12706.1-2008、GB/T6995.3-2008、IEC61034-2、GB/T18380.31、IEC60332-3 的 500/750 伏电压级，铜芯电缆。

- B. 导线须为符合 IEC228 之裸软铜线。主干电缆及分支电缆的截面须按图示要求而每条导线芯须为相同之截面。
- C. 芯线的绝缘须为符合有关 IEC811 之交联聚乙烯。
- D. 电缆芯线须按 GB/T3956-2008 之规定，其全部绝缘用适当的颜色以作鉴别。

2.11 铠装和非铠装电缆之电缆封套及其附件

- A. 所有电缆进/出配电装置均须按照电缆规格的尺寸，要求配置紧固装置。
- B. 所有电缆头的封套必须按电缆规格尺寸匹配，应紧裹电缆及其各条导线。
- C. 电缆封套须按国标 GB/T12706（或等同于 BS6121）之要求进行制造并试验。
- D. 电缆封套须由符合 GB/T12706（或等同于 BS2874）要求之未涂层的黄铜制成。
- E. 铠装电缆之封套须经过精密加工，使封套与电缆外护套间及内护套与带螺纹之固定部件间具有防水密封，并使金属护套接地。黄铜封套螺帽须带锥形铠装线夹，其设计须确保每条铠装钢丝同等地担负接地连接的导电。非铠装电缆之封套须经精密加工，使外护套与内护套间具有防水密封。
- F. 电缆封套须有黄铜套锁定螺帽，裸铜接地环片及延燃 PVC 封套护罩。接地环片须为扁平环形置于封套及与之旋紧之器具间确保设备/接地环片与封套间金属之接触。螺纹之啮合须不低于国标（或等同 BS4683 或 BS5501：第 4 部分所规定的限度。PVC 护罩须完全遮盖封套至电缆的外护套形成有效的密封）。
- G. 封套本体上须压印尺寸，型式及制造厂商之标记。
- H. 对于由 ABCs 或 MCCBs 保护的电缆须配备整体铸成的接地线耳座位电缆封套之进入部分供夹紧电缆铠装钢丝用。此线耳须带锌钝化的螺帽以便将铠装钢丝接至供电端的主接地系统。

2.12 铠装和非铠装电缆之电缆终端头及其附件

- A. 所有电缆进/出配电装置均须按照电缆规格的尺寸，要求配置紧固装置。
- B. 所有电缆头的封套必须按电缆规格尺寸匹配，须紧裹电缆及其各条导线。
- C. 电缆终端头须要未涂层的黄铜制成，并符合 GB50217-2018《电力工程电缆设计标准》之要求进行制造并试验。
- D. 铠装电缆之终端头须采取加强绝缘，密封防潮、防水及机械保护等措施，并使金属护套接地。黄铜终端密头螺帽须带锥形铠装线夹，其设计须确保每条铠装钢带/丝同等地担负接地连接的导电。非铠装电缆之终端密封头须经精密加工，使外护套与内护套间具有防水密封。
- E. 每套电缆终端头须有黄铜螺帽锁定裸铜接地环片及阻燃聚氯乙烯绝缘护套管。接地环片须为扁平环形置于终端头及与之收紧，确保设备/接地环片与终端头间金属之接触。螺纹之啮合须不低于国标所规定的限度。聚氯乙烯绝缘护套管须完全遮盖终端头至电缆的外护套形成有效的密封。
- F. 对于由 ACBs 或 MCCBs 保护的电缆须配备整体铸成的接地线耳作为电缆封套之进入部份供夹紧电缆铠装钢带/丝用。此线耳须带锌钝化的螺帽以便将铠装钢带/丝接至供电端的主接地系统。

2.13 矿物绝缘电缆之电缆终端头及其附件

- A. 所规定之电缆绝缘护套管、电缆终端头、电缆夹、电缆接头、连接器等均须由生产电缆的制造厂商供应，并按厂商要求处理。
- B. 连接至设备和开关装置之电缆用的封套必须为压缩型黄铜终端头。绝缘护套管须包括终端头本体、压缩环及限动螺帽使无缝铜包护套和终端头间具有防水密封及良好的接地延续性。
- C. 电缆密封须为拧装型密封，带黄铜封杯、帽、绝缘套和适合于 105°C 运行的绝缘物。对大截面单芯电缆之绝缘护套管，也可用光渗交联半刚性聚烯烃材料的热缩密封管和导线套管。
- D. 在电缆需要连接处必须使用标准直线过线连接盒。连接盒须包括一内螺纹黄铜套电缆密封和电缆两端带压缩连接器的终端头或加于每条导线上的镀锡焊接套。

7. 配电线路

7.1 电缆电线技术参数、敷设要求如下：（除图纸注明外）

本建筑为人员密集场所，除直接埋地的电缆和穿管暗敷的电线电缆外，电线电缆均采用无卤低烟（低毒）型。执行标准：GB/T 12706.1-2020；GB/T 19666-2019 阻燃和耐火电线电缆通则；GB 31247-2014《电缆及光缆燃烧性能分级》，燃烧性能 B1 级，产烟毒性 t0 级、燃烧滴落物/微粒等级为 d0 级。变电所出线电缆的阻燃类别为 A 类（超 A 类），其它为 A 类，电线阻燃类别为 C 类。型号说明如下：（除图纸注明外）

WDZA-YJY-8.7/10kV—为交联聚乙烯绝缘无卤低烟（低毒）聚烯烃护套 A 类阻燃电缆（10kV 线路）

WDZAN-YJY-8.7/10kV—为交联聚乙烯绝缘无卤低烟（低毒）聚烯烃护套 A 类阻燃耐火电缆（10kV 线路）

WDZA(+) -YJY-0.6/1kV—为交联聚乙烯绝缘无卤低烟（低毒）聚烯烃护套超 A 类阻燃电缆（400V 线路）

WDZA-YJY-0.6/1kV—为交联聚乙烯绝缘无卤低烟（低毒）聚烯烃护套 A 类阻燃电缆（400V 线路）

WDZC-BYJ-0.45/0.75kV —为交联聚乙烯绝缘无卤低烟（低毒）C 类阻燃电线

WDZCN-BYJ -0.45/0.75kV —为交联聚乙烯绝缘无卤低烟（低毒）聚烯烃护套 C 类阻燃耐火电线

7.2 由变电所 0.4kV 引至消防设备的主干配电线路采用矿物绝缘电缆 RTTYZ（耐火型母线槽）。

执行标准：BS 6387:2008，适用于电缆外径不超过 20mm。需通过 C, W, Z 试验，耐火可承受 950 摄氏度、3 小时燃烧，满足抗喷淋、抗撞击要求。宜通过 BS8491 线路完整性试验（电缆外径≥20mm）或更高等级的企业制造标准。为便于施工和造价控制，优先选用柔性电缆。

型号说明如下：（除图纸注明外）

RTTYZ-8.7/10kV—为阻燃耐火电缆（10kV 线路）

RTTYZ-0.6/1kV—为柔性矿物绝缘类耐火电缆（400V 线路）

7.3 消防设备配电末端支线采用无卤低烟阻燃（低毒）耐火电缆/电线沿电缆槽盒或穿管敷设时，耐火性能可以降低一级。

执行标准：GB/T 19666-2019 阻燃和耐火电线电缆通则。耐火可承受 750 摄氏度、1.5 小时燃烧。电缆槽盒需满足《耐火电缆槽盒》GB 29415-2013 最高耐火等级 F1 级要求。

型号说明如下：（除图纸注明外）

WDZAN-YJY-0.6/1kV—为交联聚乙烯绝缘无卤低烟（低毒）聚烯烃护套阻燃耐火电缆

WDZCN-BYT-0.45/0.75kV ——为交联聚乙烯绝缘无卤低烟（低毒）阻燃耐火电线

7.4 电缆 T 接应采用专用的 T 接端子，执行标准：GB/T14048.7 “低压开关设备和控制设备第 7-1 部分：辅助器件 铜导体的接线端子排”。根据场合选用普通型、防护型、密闭型，规格应于线芯规格相匹配。截面 6mm² 及以下铜芯导线间的连接应采用导线连接器连接。执行标准：GB13140.1-2008 “家用和类似用途低压电路用的连接器件”；“CECS421-2015 建筑电气细导线连接器应用技术规程附条文” 导线连接器应与导线截面相匹配，多尘、潮湿场所需选用符合防护等级的产品。

7.5 预制分支电缆尽量采用单芯（截面小于 50 平方毫米可为多芯），每一回路的所有单芯电缆均敷设在同一桥架或采用固定木质夹具，主干及分支电缆的材料为同类型电缆。分支电缆长度大于 3 米需加断路器保护。型号为前缀 FZ-，如有耐火要求，分支头等同于主干电缆的耐火等级。

7.6 同一交流回路的绝缘导线应敷设于同一金属槽盒内或同一金属管内。多根电缆并联使用时，各根电缆应同路径、等长、相同截面、相同材质。

7.7 本工程所有电缆/电线均为铜导体。实际选用的电缆、电线截面不得低于设计值，进场时应对其截面和每芯导体电阻值进行见证取样送检，满足相关规定。

7.8 竖井夹层等封闭式电缆通道不得布置热力管道，严禁有可燃气体或可燃液体的管道穿越。

7.9 矿物绝缘电缆及耐火电缆连接附件的耐火等级不应低于电缆本体的耐火等级。

7.10 非矿物绝缘消防电缆敷设全程采用封闭式金属槽盒或金属导管保护，封闭式金属槽盒或金属导管保护应采取防火保护措施。消防管线暗敷时，应穿管并敷设在非燃性结构内且保护层不应小于 30mm。

7.11 应急照明导线与其他电压等级导线共桥架敷设时，中间应加隔板分隔。

7.12 消防电梯的动力与控制电缆、电线、控制面板应采取防水措施。

7.13 电缆在电气竖井内垂直敷设及电缆在大于 45° 倾斜的支架或电缆桥架内时，应在每个支架上固定；电缆出入电缆桥架及配电箱（柜）应固定可靠，其出入口应采取防止电缆损伤的措施；电缆头应可靠固定，不应使电器元件或设备端子承受额外受力。

7.14 电线在电缆槽盒内应按回路分绑扎，电线出入电缆槽盒及配电箱（柜）应采取防止电线损伤的措施。

7.15 高压线路应设有明显的警示标识；电缆首端、末端、检修孔及分支处应设置永久性标识，直埋电缆应设置标识桩；电力线缆接线端在配电箱（柜）内应按回路用途做好标识。